Auditoría de consignas y material de exposición

Auditoría: **15/10/2026**. Corte documental y estado de la misión: **14/10/2026**. Se cotejaron las seis consignas distintas de las fotos, su transcripción, prompt.txt, el dossier y el contenido de la presentación. Los estados siguientes describen cobertura documental; la comprobación final de exportación se registra por separado.

Resultado general

El trabajo responde la pregunta central y cubre componentes activos, pasivos e interconexiones. La presentación organiza el desarrollo en ambiente, hardware y componentes, y respuesta de ingeniería. Hay ejemplos concretos de aplicación. **No corresponde declarar cumplimiento total:** faltan datos de vuelo que las fuentes no identifican, los rótulos internos de algunas figuras históricas son menores de 24 puntos y la exposición necesita ensayo oral.

La revisión anterior mezclaba el guion antiguo con la presentación vigente. La versión revisada mantiene 18 diapositivas principales, bibliografía y cuatro respaldos. El tiempo asignado a las primeras 18 suma 1080 segundos: 18 minutos. Esto es un presupuesto, no una duración medida.

Preguntas de prompt.txt

Requisito	Estado	Dónde se responde y límite
Explicar qué es la radiación cósmica	Cumplido	Dossier §1.1; diapos 2–5. Se separan partículas galácticas, solares y atrapadas.
Explicar cómo se mide	Cumplido	Dossier §1.2; diapo 2 y notas. Energía, flujo, fluencia, dosis y LET tienen unidades y significados distintos.
Dónde están ambas Voyager	Cumplido	Dossier §1.3; diapo 5. Espacio interestelar y cruces fechados. Las distancias publicadas conservan su fecha.
Nivel de exposición de la electrónica	Parcial	Dossier §1.4. Hay requisitos de diseño, fluencias de ensayo y cuentas del CRS; falta dosis local acumulada por pieza hasta 2026.
Época de construcción y tecnologías	Cumplido	Dossier §4; diapos 6–8. Desarrollo en los setenta, lanzamientos de 1977, distinción entre prototipo TTL y FDS CMOS de vuelo.
Tensiones, materiales, geometrías y fabricación	Parcial	Dossier §§4.1–4.4. Bus de 30 V, FDS de 10 V y proceso RCA documentados. Faltan geometrías, dopados y materiales de cada lote.
Efectos sobre semiconductores	Cumplido	Dossier §§2 y 3.4–3.9; diapos 11–14 y 16. Carga, defectos, recombinación, umbral y consecuencias eléctricas.
Pasivos, dieléctricos, pistas y demás componentes	Cumplido	Dossier §3, trece familias; diapos 9–16. Los mecanismos generales se separan de evidencia de vuelo.
Qué ocurriría sin mitigaciones	Cumplido	Dossier §6, inferencia acotada: pérdida de margen, errores de señal o de estado; sin plazo universal de falla.
Qué hizo Voyager para mitigarlo	Cumplido	Dossier §5 y matriz; medidas junto a componentes y diapo 18. No se asignan filtros, ECC o materiales sin documentación.
Planos y cantidad de sondas	Parcial	Dossier §4.3. Dos sondas lanzadas y diagramas parciales identificados. Falta el juego completo de planos y listas de materiales de vuelo.
Explicar la longevidad	Cumplido	Dossier §§6–7; diapos 17–18. Funcionamiento parcial, energía y recuperación. Al corte son 49 años, no 50 cumplidos.

Estructura exigida en las fotos

Requisito	Estado	Ubicación
Portada con título y datos del integrante	Cumplido	Diapo 1: tema e Ignacio Cavicchioli.
Introducción y relevancia	Cumplido	Apertura oral de diapo 1: producir ciencia durante décadas pese a perturbaciones y pérdidas.
Objetivos	Cumplido	Portada: explicar efectos y mitigaciones; apertura oral desarrolla el alcance.
Conceptos clave	Cumplido	Diapo 2 y notas; definiciones adicionales antes de usar cada mecanismo.
Desarrollo en 2–3 subtemas	Cumplido	Tres bloques: ambiente (2–5), hardware y componentes (6–16), respuesta y continuidad (17–18).
Ejemplo o aplicación	Cumplido	Diapo 9 y notas: resistencia PWS que evacua carga. También selección CMOS y recalibración CRS.
Síntesis	Cumplido	Diapo 18: selección, ensayos, fabricación, blindaje, márgenes y recuperación.
Conclusión integral	Cumplido	Diapos 17–18 y cierre oral: conservar utilidad requiere componente, circuito y operación.

Texto, diseño e imágenes

Requisito	Estado	Resultado de revisión
Bullets cortos, sin párrafos extensos	Cumplido	Texto proyectado breve; desarrollo físico en las notas y el dossier.
Máximo 6–8 palabras por línea	Cumplido	El conteo del texto original ya daba ocho o menos. La versión revisada mantiene ese máximo. No se impone al texto escaneado de fuentes.
Máximo seis líneas	Cumplido	Contenido editorial revisado: título, frases, bullets y pie, con máximo seis. Se excluye numeración y texto interno de imágenes.
Fuente mínima de 24 puntos	Parcial	Texto editorial preparado en Arial de 24 puntos o más. Los rótulos originales de figuras técnicas son menores; deben explicarse señalando la figura.
Una tipografía	Parcial	Arial en todo el texto editable. Las figuras originales conservan la tipografía de su publicación.
Títulos específicos y numeración	Cumplido	23 títulos y numeración 01–23.
Fondo claro y texto oscuro	Cumplido	Fondo blanco, texto oscuro y azul como acento.
Máximo tres tonos principales	Cumplido	Se unifica el pie de figura con el texto oscuro. Las fotografías conservan sus colores.
Márgenes, alineación y proporciones	Cumplido	Se revisaron las 23 diapositivas renderizadas. Se acortaron frases que invadían el área de las imágenes.
Diagramas de flujo, bloques o secuencia	Parcial	Hay secciones convencionales de dispositivos y gráficos, pero no un diagrama de flujo o bloques en el recorrido principal. Se conserva el formato sencillo elegido por el expositor.
Figuras de calidad y explicadas	Parcial	Todas tienen procedencia y explicación oral. Los escaneos históricos limitan la legibilidad de detalles; los originales quedan disponibles para estudio.
Evitar decoración innecesaria	Cumplido	Fotos y figuras vinculadas con el tema explicado; sin circuitos conceptuales añadidos a la presentación.

La frase «cumplido» para texto y diseño no significa que los escaneos satisfagan literalmente los mismos tamaños tipográficos. Aumentar su resolución no recupera detalle ausente del original. Los respaldos sirven para preguntas y estudio, sin exigir leer cada rótulo desde el fondo del aula.

Preparación oral y entrega

Requisito	Estado	Acción que falta
Ensayar antes de presentar	Pendiente	Realizar un ensayo completo con cronómetro y figuras.
Hablar mirando al público, sin leer	Pendiente	Usar los bullets como recordatorio; practicar la explicación causal.
Explicar con seguridad y evitar muletillas	Pendiente	Identificar conceptos inseguros y simplificar verbalmente antes de la exposición.
Transiciones entre integrantes	Cumplido	No aplica a una exposición con un solo integrante. Sí deben practicarse transiciones entre temas.
Duración máxima de 20 minutos	Pendiente	El presupuesto es 18 minutos más dos de margen; falta medir la duración real.
Correspondencia entre notas y diapositivas	Cumplido	Contenido compartido y cotejo del texto y guion oral de las 23 diapositivas dentro del PPTX.
Imágenes, tablas y símbolos en PDF	Cumplido	Documentos renderizados; 20 imágenes incluidas entre dossier, guion y fuentes. Tablas completas y exponentes corregidos sin alterar valores.
Importación a Google Slides	Pendiente	No se ha probado; no es una consigna académica de las fotos.

Correcciones aplicadas al contenido

- Objetivo explícito en la portada.
- Menos líneas en las diapos 4, 7, 11, 12 y 13; detalles conservados en sus notas.
- Pie de la fotografía de integración en una sola línea.
- Guion vigente con imágenes y referencias; la síntesis antigua se identifica como archivo histórico.
- Enlaces del dossier y guía de lectura actualizados a la revisión vigente.

Límites que deben conservarse al explicar

Un componente ensayado no demuestra instalación en vuelo. Un bit recuperado no demuestra que lo alteró una partícula. Una tasa de cuentas del CRS no es dosis del chip. Apagar un instrumento para ahorrar energía no demuestra daño radiativo. Las geometrías y materiales desconocidos no se completan con valores típicos de los años setenta.

Consignas y alcance de la investigación

Transcripción revisada visualmente el 14 de octubre de 2026. Se conserva el contenido académico; se omiten nombres y controles de la videollamada. Las siete imágenes contienen seis consignas distintas.

Texto original de prompt.txt

[21:28, 13/10/2026] Ignacio Cavicchioli: objetivo: como afecta la radiacion cosmica la electronica, porque la afecta y explicar como es que la voyager luego de 50 años todavía funciona esa electrónica a pesar de estar expuesta a toda esaradiación cósmica, como es que todavía resiste
[21:32, 13/10/2026] Ignacio Cavicchioli: que es la radiación cosmica, como se mide.
donde está el voyager, a que nivel está expuesto, de que tipo
que electronica había en ese momento, fisicamente como es, tensiones, geometrias de los semiconductores, materiales, térnicas de fabricación,
efectos de los rayos cósmicos sobre los semiconductores de la epoca
que se esperaría en un caso normal
que hizop la voyager para mitigarlos
}
[21:42, 13/10/2026] Ignacio Cavicchioli: Pero todo componentes físico de electrónica, capacitores, pistas, dieléctricos, resistencias, inductores, diodos, etc.

Ver planos de los voyagers? Cuántos hubo?

Estructura de la presentación

Imagen: WhatsApp Image 2026-10-13 at 21.57.22.jpeg.

- Portada: título del tema + datos del integrante.
- Introducción: contexto y relevancia en el tema que toque.
- Objetivos: qué busca mostrar la investigación.
- Conceptos clave: definiciones mínimas.
- Desarrollo: 2–3 subtemas principales.
- Ejemplo o aplicación.
- Síntesis: puntos destacados.
- Conclusión: aporte al abordaje integral del tema elegido.

Pautas de texto

Imágenes duplicadas: WhatsApp Image 2026-10-13 at 21.57.22 (1).jpeg y WhatsApp Image 2026-10-13 at 21.57.22 (2).jpeg.

- Usar bullets cortos, no párrafos.
- Máx. 6 líneas por diapositiva.
- Máx. 6–8 palabras por línea.
- Fuente legible (mín. 24 pt).
- Títulos claros y específicos.

- Numerar diapositivas.

Fluidez del discurso

Imagen: WhatsApp Image 2026-10-13 at 21.57.23.jpeg.

- Ensayar antes de presentar.
- No leer: hablar mirando al público.
- Transiciones suaves entre integrantes.
- Explicar con seguridad aunque algo no esté en la diapositiva.
- Evitar muletillas ("eh…", "estemmm…", "bueno…", "¿sí?…").

Elección de colores

Imagen: WhatsApp Image 2026-10-13 at 21.57.23 (1).jpeg.

- Fondo claro + texto oscuro (o al revés).
- Colores complementarios, no estridentes.
- No usar más de 3 tonos principales.
- Mantener el contraste para buena lectura.

Consistencia en el diseño

Imagen: WhatsApp Image 2026-10-13 at 21.57.23 (2).jpeg.

- Usar una sola tipografía en toda la presentación.
- Mantener tamaños consistentes de título y texto.
- Colores: máximo 2 o 3 combinaciones.
- Evitar contrastes pobres (ej. amarillo sobre blanco).
- Mantener márgenes y alineaciones.

Pautas visuales y preparación

Imagen: WhatsApp Image 2026-10-13 at 21.57.24.jpeg.

- Buena elección del template.
- Incluir diagramas de flujo, bloques o secuencia en lugar de texto largo o mucho código.
- Imágenes siempre en alta calidad (sin pixelado).
- Explicar cada figura: no poner imágenes solo decorativas.
- Buena distribución de las imágenes.
- Estudiar bien el contenido.

Acuerdos posteriores

- Audiencia de electrónica universitaria y exposición futura de 20 minutos como máximo. Las imágenes no fijan duración.

- Etapa inicial: investigación técnica. Las diapositivas ya se prepararon; el guion vigente corresponde a la revisión v4.
- Prioridad para NASA, JPL, GSFC, NEPP y documentación original de instrumentos.
- El circuito completo es el centro: componentes discretos, pasivos, materiales e interconexiones, además de ICs.
- Preparar contenido para una futura diapositiva que muestre los componentes relevantes y permita recorrer daño, consecuencia eléctrica y mitigación.
- Diferenciar medidas comprobadas en Voyager de mitigaciones generales. Marcar vacíos de evidencia.

Validación, discrepancias y límites

Corte documental: 14 de octubre de 2026. Auditoría de entrega: 15 de octubre de 2026. Se revisaron unidades, cálculos, trazabilidad y correspondencia con las consignas. Esto es una investigación documental; no sustituye una revisión de los expedientes completos de vuelo.

Cobertura de prompt.txt

Consigna	Respuesta	Estado
Qué es la radiación cósmica y cómo se mide	Dossier §§1.1–1.2: origen, poblaciones, energía, flujo, fluencia, dosis, LET y cuentas	Respondida
Dónde está Voyager y a qué está expuesta	§§1.3–1.4: ambas trayectorias, espacio interestelar, distancias fechadas y medición reciente CRS	Respondida con límite: no hay efeméride exacta ni dosis por chip al corte
Electrónica, tensiones, materiales, fabricación y geometrías	§§3–4: familias, arquitectura, 30 V del bus, 10 V FDS, materiales y proceso documentados	Parcial: geometrías, dopados y materiales de cada lote pendientes
Efectos sobre semiconductores de la época	§§2 y 3.4–3.9; ensayos y proceso de fabricación Voyager	Respondida sin asignar un único proceso a toda la nave
Qué se esperaría en un caso normal	§6: pérdida de margen funcional, casos ilustrativos y límites de predicción	Respondida como inferencia; no hay plazo universal de falla
Qué hizo Voyager para mitigarlos	§5 y matriz: selección, ensayo, proceso, peor caso, blindaje, arquitectura y operaciones	Respondida con alcance por evidencia
Capacitores, pistas, dieléctricos, resistencias, inductores, diodos, etc.	Trece familias en §3 y mapa conceptual	Respondida; donde falta evidencia de vuelo se indica
Ver planos y cuántas Voyager hubo	§4.3: dos sondas, diagramas parciales y circuitos de ensayo identificados	Parcial: no se encontró juego completo de planos/BOM de vuelo
Explicar por qué sigue funcionando tras 50 años	§§6–7: casi 50 años, capacidades parciales y causas de falla diferenciadas	Respondida; no se cuantifica aporte causal de cada mitigación
Consignas de las imágenes	00_consignas y selección de introducción, objetivos, conceptos, aplicación y conclusión	Ver auditoría actual: 07_auditoria_consignas.md

Cálculos revisados

Cálculo	Resultado	Alcance
Edad V1: 05/09/1977 → 14/10/2026	49 años y 39 días	Fechas civiles, no precisión de hora de lanzamiento
Edad V2: 20/08/1977 → 14/10/2026	49 años y 55 días	Mismo criterio
30.000 rad × 0,01 Gy/rad	300 Gy = 300 J/kg	Mantener material Si al comparar dosis
RDM: 60/30	2, adimensional	Diseño documentado, no dosis acumulada medida
5 pF / 0,02 µF × 100	0,025 %	Resultado relativo de capacitancia ensayada
12 pF / 0,05 µF × 100	0,024 %	No certifica fuga, ESR ni toda la vida útil
4 µA × 20 MΩ	80 V	Escenario PWS documentado
$(4\ \mu A)^2 \times 20\ M\Omega$	0,32 mW	Cálculo derivado del escenario
500 V / 80 V	6,25	Cociente de tensiones, no margen de dosis
10 nF × 10 GΩ; 10 nF × 1 GΩ	100 s; 10 s	Modelo ilustrativo de fuga
5 exp(−1/100); 5 exp(−1/10)	4,950 V; 4,524 V	Retención aislada durante 1 s
10 MeV·cm²/mg × 2330 mg/cm³ × 10^{-4} cm	2,33 MeV	LET supuesto constante; ejemplo, no geometría Voyager
2,33 MeV / 3,6 eV × carga elemental	103,7 fC generados	Recogidos al 10 %: 10,37 fC
10 fF × 1 V	10 fC	Modelo estático ilustrativo, no Qcrit de vuelo
(1,2 + 1,2 + 2,4) × 10^9 × 1000	4,8 × 10^{12} cm^{-2}	Comprobación de la tabla A-2
(30 + 30 + 60) rad/s × 1000 s	120 krad	Dosis acumulada del ensayo

Discrepancias conservadas

- **S02, tabla A-2:** imprime 4,8 × 10^{13} en la última fluencia; suma de flujos, tabla A-3 y texto A-6 corresponden a 4,8 × 10^{12}. Se cotejó visualmente el original. No confundir error del documento con OCR.
- **FAQ frente a historia técnica:** S05 informa 8198 palabras FDS y S04 aproximadamente 8K. No se sustituyó silenciosamente una cifra. La conversión de 80 µs a instrucciones/s de la FAQ también resulta inconsistente; no se utiliza.
- **Previsiones frente a estado:** los apagados previstos en S13/S16 no son automáticamente hechos ocurridos. Se priorizan S07 y el comunicado de agosto de 2026 para el estado consignado.

- **Duración inicial:** algunas notas describen cuatro años hasta Saturno y la ficha histórica resume cinco años. No se usa ese redondeo como límite garantizado de resistencia de componentes ni como vida útil diseñada de toda pieza.
- **Posición:** cifras fechadas de distancia terrestre no se presentan como distancia heliocéntrica ni como efeméride exacta del día de consulta.
- **Causalidad:** el bit alterado de 2010 y el chip averiado de 2024 no prueban por sí solos una partícula causante. El daño documentado del CRS sí aporta evidencia radiativa, con reservas sobre el mecanismo propuesto.

Comprobaciones de material

Se conservaron 36 registros con archivo local: 33 descargas originales y tres copias de texto recuperado por la herramienta web. Estas tres páginas JPL devolvieron HTTP 403 en la descarga directa; no se presentan como HTML original. El catálogo registra esa diferencia y las huellas SHA-256. Las copias HTML no incluyen todos sus recursos remotos.

Se revisaron visualmente el mapa propio y las páginas técnicas empleadas para curvas MOS, prueba óptica, pasivos y la inconsistencia de fluencia. Los escaneos históricos tienen calidad limitada; las transcripciones automáticas son auxiliares. Las figuras son material de investigación, no diapositivas listas para proyectar.

Preguntas que permanecen abiertas

Faltan el conjunto completo de esquemas y listas de materiales por unidad, tecnologías y geometrías por lote de vuelo, dosis acumulada por ubicación hasta 2026 y ensayos específicos de varios magnéticos, relés, soldaduras y recubrimientos. También faltan diagnósticos concluyentes de causa física para ciertas averías. Estas limitaciones están explícitas en el dossier y no impiden explicar los mecanismos generales ni las mitigaciones efectivamente documentadas.

Registro histórico de revisiones del 14/10/2026

Las cifras de fuentes y palabras que siguen describen estados anteriores del trabajo. El guion actual tiene 18 diapositivas principales y un presupuesto de 18 minutos; bibliografía y cuatro respaldos quedan fuera. La auditoría vigente está en 07_auditoria_consignas.md.

Revisión de profundidad y efectos transitorios

La ampliación distingue perturbación transitoria, estado persistente recuperable y degradación/daño, sin hacerlas equivalentes a mecanismos físicos. Incluye trece explicaciones «Cómo explicarlo en clase», además de regiones y ecuaciones opcionales. El balance del BJT indica las condiciones mantenidas; la explicación MOS distingue el término de óxido de los estados de interfaz y diferencia NMOS/PMOS. Se evita atribuir pares electrón–hueco como única explicación de todo componente.

Se verificó en S04, p. 182, la evolución del prototipo TTL hacia procesador y memorias CMOS; S01 §VI.B identifica 28 funciones CMOS usadas. No se asigna una tecnología universal a todas las computadoras ni se confirma MOSFET de potencia de vuelo. El esquema de amplificador–comparador–registro–carga es conceptual.

Nuevos cálculos comprobables: 10 mA/100 = 0,1 mA; 10 mA/50 = 0,2 mA (región activa). 1 pC/10 pF = 0,1 V; 100 kΩ × 10 pF = 1 µs; tiempo sobre un umbral 50 mV por encima del punto inicial: 1 µs × ln(0,1/0,05) ≈ 0,693 µs. El pulso es supuesto instantáneo respecto de RC, sin realimentación ni carga adicional; la captura no está garantizada.

En el esquema anterior, el plan recibido sumaba 18:45, no 18:00. El esquema curado deja 17:30 de contenido y 0:30 para bibliografía/respaldo: 18:00 más 2:00 de margen. La comprobación automática de palabras es orientativa; la duración final requiere ensayo oral con pausas y figuras. No se afirma haber realizado ese ensayo.

Se añadieron S35 (NASA/GSFC, 24/10/2005) y S36 (JPL Publication 12-20, diciembre de 2012 según portada), descargados con texto extraído. Total actualizado: **36 fuentes, 33 originales descargados y tres copias de lectura web**. Las dos fuentes nuevas son generales, no hardware específico de Voyager.

Comprobación final: 36 archivos catalogados con SHA-256 coincidente, sin enlaces locales rotos, trece explicaciones para clase. Las notas orales revisadas suman aproximadamente 1478 palabras: 11.8 minutos a 125 palabras/minuto. El presupuesto restante contempla señalar figuras, pausas, transiciones y bibliografía. Es una estimación, no un ensayo cronometrado. Se revisaron visualmente las figuras nuevas; se corrigieron símbolos que la fuente tipográfica no representaba.

Revisión editorial y física del 14 de octubre

Se integraron las explicaciones añadidas con las fichas iniciales, eliminando aproximadamente mil palabras de repeticiones antes de añadir ayudas de lectura. Se preservaron las trece familias, resultados de ensayos, explicaciones para clase y referencias. Se unificó el ejemplo de ganancia BJT a 100→50, sin mezclarlo con otro ejemplo 100→20.

Se corrigió la temporización capacitiva: una fuga puede adelantar, retrasar o impedir un cruce según topología y sentido del umbral. Se retiró la expresión que identificaba los B11B ensayados como necesariamente de vuelo. Se añadió la distinción entre mecanismo posible y frecuencia de ocurrencia en el ambiente real. El guion utiliza resultados separados por barras, evitando flechas que parecían indicar evolución obligatoria de pulso a daño.

Verificación posterior: enlaces locales y anclas de fuentes válidos; integridad SHA-256 de los 36 archivos conservada; trece familias y trece explicaciones para clase. No se agregaron fuentes ni se alteraron originales descargados.